Tarea evaluable 1.99.

Tarea evaluable 1.99.

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Ejercicio 2:

- RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Tiempo: 75 minutos

Indicaciones de entrega

Crea un proyecto Java y nómbralo siguiendo las siguientes pautas:

[Apellido1_Nombre_199]

Dentro de este proyecto crea un paquete con el identificador : [TuPrimerApellido]

Los ejercicios se incluirán cada uno en una clase dentro de este paquete.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, copia la carpeta del proyecto en la memoria USB.

Ejercicio 1

Nombre de la clase: [TuNombre+1]

Desarrollar una aplicación Java que permita calcular el salario neto de un empleado a partir de su sueldo base, sus complementos salariales y las retenciones de impuestos correspondientes.

Entrada de Datos:

El programa debe solicitar al usuario los siguientes datos del empleado:

Nombre:

Sueldo Base: La cantidad fija inicial que recibe el empleado.

Complementos Salariales:

- Transporte: 100€ en caso de tenerlo concedido.
- Antigüedad: cada tres años le corresponde el 2% del sueldo base.

Porcentaje de Retención de Impuestos (IRPF): El porcentaje que se descontará del sueldo bruto en función de su importe:

- Menos de 1000€: 10%
- Entre 1000€ y 2000€: 15%
- Más de 2000€: 20%.

Validación de Datos:

- El sueldo base debe ser mayor que cero. Si el usuario ingresa un valor inválido, el programa debe mostrar un mensaje de error y volver a solicitar el dato.

Cálculos: El programa debe realizar las siguientes operaciones:

- Sueldo Bruto: {Sueldo Base} + {Complementos}€
- Total de Impuestos (Retención): {Sueldo Bruto} * ({Porcentaje de Impuestos}/{100})
- Sueldo Neto: {Sueldo Bruto} - {Total de Impuestos}

Requisitos:

- Utilizar las constantes que se consideren adecuadas.
- Utilizar los tipos de variables adecuados a cada caso.
- No utilizar literales en los cálculos.

Ejemplo de salida por consola: (no tiene por qué ser idéntico)

Introduce el nombre del empleado: Manuel
Introduce el sueldo base (mayor que 0): 1500
Tiene concedido el complemento de transporte? true
Introduce los años de antigüedad en la empresa: 6

--- RESUMEN DE NÓMINA ---
Nombre: Manuel
Sueldo Base:****** €
Complemento Transporte::****** €
Complemento Antigüedad: :****** €
Sueldo Bruto: :****** €
Porcentaje IRPF aplicado: :**%
Total Impuestos (Retención): :****** €
Sueldo Neto: :****** €

Ejercicio 2

Nombre de la clase: [TuNombre+2]

Crea un programa JAVA que solicite dos números: N y M, y calcule los múltiplos de 7 y 13 (de forma simultánea) entre dichos números, ambos inclusive. N y M pueden tener cualquier valor entero (positivo y negativo). Se deberá validar la entrada teniendo en cuenta que N puede ser menor que M y N puede ser mayor que M. N y M solo se pueden solicitar una vez.